

Модифицированная оценка очков Scrum Story

Метод, основанный на подходе нечеткой логики

С.А. Семенович <sofya-semenovich@yandex.ru> О.И.
Колеконова <okolekonova@gmail.com> К.Ю. Дегтярев
<kdegtiarev@hse.ru> Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
125319, Российская Федерация, г. Москва, Кочновский проезд, д. 3

Аннотация. Несколько известных методов позволяют оценить общие усилия, необходимые для разработки программного обеспечения. Подход, основанный на Story Points, является предпочтительным и довольно распространенным в контексте методологии гибкой разработки Scrum. Однако для новичков в этой методологии или в конкретной Scrum-команде может быть довольно сложно оценить объем работы с помощью Story Points. Предлагаемый подход предполагает оценку функций на основе лингвистических терминов, которые привычны и понятны всем. Представленная система нечеткого вывода (модель Мамдани) позволяет вычислять Story Points, используя мнения людей, выраженные в виде предложений на естественном языке – исследование эмпирически показывает, что новички в методологии Scrum считают предлагаемый подход более удобным и простым в использовании, чем «простая» оценка Story Points. Также четырем группам людей с разным уровнем квалификации в Scrum было предложено оценить несколько характеристик конкретного проекта, используя разработанный подход и подход с использованием обычных Story Points, чтобы доказать релевантность подхода. Было показано, что результаты базовой оценки Story Points для Scrum-экспертов незначительно отличаются от результатов, выявленных предлагаемым подходом, в то время как для новичков Scrum эта разница существенна. По мнению авторов, предлагаемый подход может позволить адаптироваться к Scrum более гладко, лучше понимать, что подразумевается под Story Points, улавливать общую идею и быстрее обучаться их использованию на практике. Экспериментальное исследование, проведенное в рамках исследования, показало результаты, приближающиеся к оценкам, предоставляемым Scrum-экспертами, работающими в реальных проектах и использующими Story Points в течение нескольких лет. Продолжение данной работы может быть связано с интенсивным изучением более сложных методов агрегации мнений экспертов, анализом альтернативных форм представления степеней уверенности в предоставленных оценках, а также разработкой плагина для системы отслеживания JIRA.

Ключевые слова: нечеткая логика; Scrum; баллы за истории; экспертные оценки; агрегация мнений; система нечеткого вывода; шкала Лайкерта

DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-2

Для цитирования: Семенович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю. Модифицированный метод оценки Scrum Story Points на основе подхода нечеткой логики // Труды ИСП РАН, т. 29, вып. 5, 2017, с. 19–38. DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-2

1. Введение. Многие

программные системы относятся к крупномасштабным и достаточно сложным продуктам, охватывающим, в частности, множество факторов, требующих мониторинга и управления на этапе разработки. Разработка программного обеспечения, без сомнения, представляет собой многогранный процесс, существенно зависящий от сложной человеческой деятельности, что требует эффективного управления и планирования [1]. Оценка трудозатрат на разработку программного обеспечения выступает ключевым компонентом поддержки принятия решений в процессе такого планирования и последующего управления. Короче говоря, трудозатраты можно определить в контексте сочетания «человеко-время» и выразить как время (количество единиц), необходимое человеку (члену команды) для выполнения заданной задачи [1, 2]. В настоящее время мы можем обратиться к относительно длинному списку признанных методов оценки, направленных на определение трудозатрат, необходимых для процесса разработки программного обеспечения. Фактически, многие попытки классифицировать такие методы берут начало в публикациях Барри Бёма по моделированию стоимости программного обеспечения и инженерной экономике в начале восьмидесятых годов прошлого века. Мы не можем говорить о «лучшей» с любой точки зрения классификации, но в общих чертах такие методы можно разделить на три укрупненные категории, а именно: методы, основанные на субъективных оценках и представлениях экспертов (немодельные методы), формальные методы оценки, которые базируются на конкретных или общих моделях, и комбинированные (или составные) методы, построенные на совместном использовании анализа и обработки доступных из разных источников данных вместе с экспертными оценками [3]. Среди прочих, первая категория включает в себя такие подходы, как Planning Poker (также известный как Scrum Poker) и Wideband Delphi, два схожих метода, в которых предоставляемые оценки основаны на суждениях и высказанных мнениях заинтересованных сторон проекта [1]. В формальных моделях оценки (например, Constructive Cost Model (COCOMO), COCOMO II как обобщение COCOMO, Weighted Micro Function Points (WMFP), SLIM, Use Case Modeling, Story Points) используются формулы и/или результаты, полученные из ранее реализованных проектов.

В данной статье мы рассматриваем метод оценки с помощью Story Points в контексте Scrum, гибкой методологии управления процессом разработки программного обеспечения. Основная цель Scrum — предоставлять новые возможности программного обеспечения (функции) каждые 1-2 недели (продолжительность может быть увеличена), каждая новая версия включает в себя наиболее важные функции для Владельца продукта, что позволяет проверять и адаптировать продукт к текущим условиям. Главной особенностью процесса оценки в Scrum является то, что Владелец продукта определяет приоритеты для функций, поскольку продукт должен поддерживаться в протестированном/интегрированном состоянии каждый Спринт (т. е. фиксированное количество дней, в течение которых команда работает вместе для внесения заранее скоординированных изменений в продукт), поэтому работа должна быть разбита на части/этапы [4]. При надлежащем соблюдении других принципов Agile, крайний срок релиза не может быть пропущен командой; если функции были оценены неверно по каким-либо причинам, пропуск менее важных задач может быть единственным заметным недостатком по сравнению с опытом каскадных или псевдо-Agile команд.

В отличие от других подходов, Scrum учитывает два основных фактора, важных для оценки затрат на разработку. Во-первых, ответственность за продукт.

Семенкович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю. Модифицированный метод оценки Story Points в методологии разработки Scrum, основанной на теориях нечеткой логики. Труды ИСП РАН, том 29, вып. 5, 2017, стр. 19-38

ложится на плечи всей команды, а не отдельных лиц. Это означает, что нет никаких градаций вроде «моя работа» и «ваша работа». Фреймворк привлекает внимание к совокупным усилиям по элементу бэклога продукта, а не индивидуальным усилиям по функции. Во-вторых, задачи оцениваются относительно, т. е. они оцениваются (сравниваются друг с другом) в относительных единицах, а не в абсолютных. Таким образом, в качестве таких единиц измерения для выражения оценки общих усилий, необходимых для полной реализации элемента бэклога продукта или любой другой части работы, могут использоваться баллы истории [5]. Как заметил Джошуа Кериевски [6], «... Многие говорят, что баллы истории делают нас лучше в оценке, потому что мы оцениваем размер работы, а не время, необходимое для ее выполнения; ... в 2005 году один из наших клиентов нашел баллы истории настолько запутанными, что переименовал их в NUT (Nebulous Units of Time)».

Такой остроумный отзыв, по сути, выражает отношение новичков в методологии разработки Scrum к Story Points, их «страх» перед распространенными фразами и утверждениями: «количество очков за спринт» или «оценка в Story Points лучше оценки в часах» и т.п. Существует множество полезных и грамотно составленных электронных и печатных источников, посвященных принципам и практикам Scrum, направленным на разработку сложных систем – книги и статьи Дж. Сазерленда, К. Симса, А. Стеллмана, руководства, отчеты, обучающие материалы по Scrum и другим Agile-методологиям от AgileRussia.ru, Scrum Alliance®, обучающие курсы от ScrumTrek, Scrum.org, LuxSoft и т.д. Даже беглый взгляд на результаты поиска Google заставляет сомневаться в содержании различных словосочетаний, связанных с запросами Story Points, например, «они дешевле часов», «относительная единица измерения», «оценка трудозатрат» и т.п.

Вкратце, баллы истории основаны на «кратком описании набора функций, называемых пользовательскими историями»; каждая такая история будет иметь набор баллов истории [7]. Когда мы оцениваем функции с помощью баллов истории, мы присваиваем балльное значение каждому элементу. Исходные значения, которые мы присваиваем, не важны (мы можем говорить о единице измерения, с которой согласились члены команды), важны относительные значения. История, которой присвоено значение 2, должна потребовать вдвое больше усилий, чем история, которой присвоено значение 1, и она также составляет две трети истории, которая оценивается на уровне 3 баллов истории. Поскольку баллы истории представляют собой усилия по разработке истории, оценка команды должна охватывать каждый аспект, который может повлиять на усилия. В целом, они объединяют в единое целое объем работы, сложность работы, любой риск или неопределенность при выполнении работы.

Наше исследование предлагает упростить процесс оценки характеристик с помощью стори-пойнтов. Большинству людей довольно сложно или даже затруднительно мысленно объединить три вышеупомянутых компонента в один и дать приблизительное итоговое значение. Вместо оценки функций в Story Points мы предполагаем, что каждый член Scrum-команды (например, эксперт) высказывает своё мнение относительно двух факторов: объема предстоящей работы и её сложности. Кроме того, эксперты должны указать уровень (или степень) своей уверенности в обеих оценках. Эксперты оперируют заранее заданным набором лингвистических терминов, выраженных словами или фразами

Семенкович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю. Модифицированный метод оценки Scrum Story Points на основе подхода нечеткой логики // Труды ИСП РАН, т. 29, вып. 5, 2017, с. 19–38.

Естественный язык. Эти вербальные единицы затем преобразуются в полноценные нечёткие множества, используемые в дальнейшей обработке. Последняя обеспечивает применение системы нечёткого вывода (СНВ) к оценкам каждого эксперта и агрегацию полученных результатов в единый результат. Зачем прибегать к помощи нечёткого подхода? В качестве примера можно привести [8], где говорится, что «многие нечёткие категории, описанные лингвистически, оказываются более информативными, чем точные описания».

Кроме того, был проведён короткий опрос с целью выяснить мнение четырёх разных групп людей о предлагаемом подходе. Суть этого опроса заключается в сравнении баллов, полученных «экспериментальным» путём, и обычной оценки баллов.

Остальная часть статьи организована следующим образом: в разделе 2 представлены основные определения и термины (нечёткое множество типа 1, лингвистическая переменная, система вывода, дефаззификация, агрегация оценок), которые используются в последующих частях статьи. Предлагаемый подход к получению оценок на основе стори-баллов на основе заданных входных переменных системы нечёткого вывода (СЛВ) Мамдани обсуждается и визуализируется в разделе 3. Результаты проведённого эксперимента (эмпирического исследования) с участием нескольких групп людей, имеющих различные практические навыки использования оценок на основе стори-баллов, обсуждаются в разделе 4. Заключительные замечания приведены в разделе 5.

2. Основные определения и общие замечания. В подавляющем

большинстве случаев люди выражают свои мнения и суждения, используя высказывания естественного языка; многие вещи, которые при этом слышатся или произносятся, в той или иной степени неопределенны. Согласно Стэнфордской философской энциклопедии, термин «неопределен» в той мере, в какой он имеет пограничные случаи», и последнее приобретает особое значение в связи с неопределенностью, которую необходимо адекватно смоделировать для рассматриваемого случая. В целом, такая задача кажется достаточно простой только на первый взгляд, и один из практических подходов, по крайней мере, с точки зрения восприятия, связан с Методология нечёткой логики (НЛ) предоставляет широкие возможности для моделирования воспринимаемого значения слов/фраз, передающих мнения (оценки) экспертов в градуированной форме. Следуя основополагающей работе Л. Заде «Нечёткие множества» [9], концепция нечёткого множества представляет собой класс объектов с континуумом степеней принадлежности.

Определение 1. Пусть U — множество элементов (объектов), которые обозначаются обобщенно как x ($U=\{x\}$); нечеткое множество A U — множество упорядоченных пар $(x, \mu_A(x))$, где отображение $\mu_A : x [0,1]$ — функция принадлежности (типа 1) нечеткого множества A . Значение $\mu_A(x)$ — это степень (градус) принадлежности x множеству A .

Во многих ситуациях форма функции принадлежности может быть задана специалистом (экспертом, инженер предметной области); такая ручная настройка параметров функции оказывается достаточной на начальных этапах разработки и обработки модели. Таким образом, кусочно-линейные функции часто выбираются из-за их удобства использования, выразительной силы в понимании тщательно как знание и восприятие ситуации человеком, так и вычислительную эффективность.

Определение 2. Трапецевидная функция принадлежности [10] определяется 4-кортежем $\langle a_1, a_2, b_1, b_2 \rangle$ его параметров следующим образом:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x < a_1 \\ \frac{x - a_1}{a_2 - a_1}, & a_1 \leq x \leq a_2 \\ \frac{b_2 - x}{b_2 - b_1}, & b_1 \leq x \leq b_2 \\ 0, & x > b_2 \end{cases} \quad (1)$$

Нормализованные трапецевидные (и треугольные со значениями $a_1 = a_2 = b_1 = b_2$) функции, имеющие высоту $\mu_A(x) \in [0, 1]$, часто описывают значения в виде «близко к b », где b — это либо четкое действительное число $bval$, либо интервал $[b_1, b_2]$.

Определение 3. Лингвистическая переменная характеризуется вектором параметров (или 5-кортежем) $\langle L, T, C, R, P \rangle$, где L — имя переменной (например, «сложность работы»), T — множество, образованное метками переменных L лингвистические значения (набор терминов L ; например, «легкий», «нормальный», «трудный» и т.д.). Эти имена генерируются с использованием синтаксического правила R_{syn} , тогда как значения C — связаны с каждым значением L , а T — из $T(L)$ с помощью семантического правила R_{sem} ;

C — это нечёткое множество (соответствующая функция принадлежности), определённое для универсума дискурса U . Лингвистические модификаторы (их также называют хеджами) «очень», «более или менее» и подобные, вместе с логическими связками «и», «или» и отрицанием «не» рассматриваются как операторы особого типа, которые изменяют изначальное значение первичных значений (терминов). Это приводит к изменению формы функций членства, представляющих $L_1^{mod}, \dots, L_n^{mod}$ [11].

Определение 4. Нечёткий вывод — это процесс вывода заключения из заданных предпосылок и входных данных системы (или заданного факта), ядром которого служит композиционное правило вывода (КПВ). КПВ можно рассматривать как обобщение модуса Схемы аргументации Поненса (утверждающий режим). Посылки представлены в виде набора правил «Если-То», образующих базу знаний Ω , например: «Если x есть A_i , то y есть B_i , $i = 1, \dots, m$ » как базовый случай, т.е. A_i подразумевает B_i — потенциально такие правила могут иметь больше (сложное явление АВ). Предложена система нечёткого вывода (НВ) типа Мамдани и разработанный Э. Х. Мамдани и С. Ассилианом в 1975 году в результате исследования нечеткого логического контроллера, может быть выражено как $\mu_{A(x)} P(x, y)$, где отношение

$$R(x, y) \text{ рассчитывается следующим образом: } R(x, y) = A(x) \wedge B(y) \text{, где } A_i \text{ и } B_i \text{ являются}$$

Нечёткие множества (тип 1), AU_1, BU_2 .

База знаний Ω , представленная в виде набора правил «Если-То», представляет собой весьма удобную и наглядную форму для выражения как индивидуальных экспертных представлений об изучаемом явлении, так и представлений группы специалистов. В целом, модель Ω является удобным инструментом для обсуждения гипотез (при необходимости возможной настройки правил и изначальн заданных параметров нечётких множеств) и принятия окончательных решений. Процесс представления исходных данных (например, языковых значений) в виде членства функции называются фаззификацией; большинство приложений требуют выполнения на заключительных этапах обратный перевод из нечетких функциональных форм в четкие значения; последние действуют как Представители соответствующих нечётких множеств. Это достигается путём дефаззификации. процедуры, и один из наиболее часто используемых методов называется Центр области (COA). Он предусматривает расчет результирующего значения рез путем

$$рез = \frac{\sum_y \mu(x) dx}{\sum_y \mu(x) dx} \quad (2)$$

Операции пересечения (И) и объединения (ИЛИ), которые используются в вычислительных операциях Схемы с нечёткими множествами выражаются функциями, называемыми t-нормами $T(\cdot)$ и s-нормами $S(\cdot)$ соответственно [12]. Различные типы $T(\cdot)$ и $S(\cdot)$ представлены и подробно обсуждаются в литературе (например, [13]). Без потери общности, в статье мы используем стандартные операторы $\min$ и $\max$:

$$\mu(T(\mu(x), \mu(y))) = \min(\mu(x), \mu(y)) \quad (3)$$

$$\mu(S(\mu(x), \mu(y))) = \max(\mu(x), \mu(y)) \quad (4)$$

Стоит отметить, что стори-пойнты представляют собой чёткие числа, поскольку они представляются наиболее удобными и простыми «единицами» для сравнения и интерпретации членами Scrum-команды по сравнению, например, с числовыми интервалами. Таким образом, стори-пойнты связаны с чёткими числами, которые помогают ранжировать функции в соответствии с трудозатратами, необходимыми для их реализации. Как уже упоминалось, ценным источником информации являются экспертные суждения (оценки), и после получения всех таких оценок их следует агрегировать для формирования общего мнения. Эту работу может выполнять специально выделенный специалист, называемый аналитиком. С этой целью в статье используются два метода агрегации. Первый метод агрегации применяется, когда все оценки, полученные от членов Scrum-команды (экспертов), различны, при этом один минимум и один максимум обозначают левый и правый крайние значения в результирующей последовательности. Например, если она имеет вид 10, 25, 46, 34, 30, 47, 28, простое выражение позволяет вычислить агрегированную оценку:

$$e_{agr} = \frac{e_{min} + e_{max}}{n} \quad (5)$$

где e — агрегированная оценка, e_{min} и e_{max} — минимум и максимум значений среди полученных оценок, соответственно, n — общее количество значений в последовательности; суммирование производится по всем оценкам, за исключением e_{min} и e_{max} .

Второй метод агрегации (взвешенное арифметическое среднее) может быть использован в ситуации появления повторяющихся экспертных оценок, как в случае значений 10, 25, 10, 34, 25, 47, 28; такие результаты (с повторениями) вполне осуществимы, поэтому к ним следует подходить разумно. Если e_{agr} — наиболее повторяющаяся оценка (условное среднее), наблюдаемая в числовой последовательности, то e можно получить следующим образом:

$$e_{agr} = \frac{e_{agr} \cdot P + \sum_{i=1}^n e_i}{P + n} \quad (6)$$

где f — частота появления e в предоставленном ряду оценок.

Все подготовленные комментарии позволяют перейти к подходу, который может быть полезен людям, впервые знакомящимся с методологией Scrum (или впервые работающим в конкретной Scrum-команде), и тем, кто не до конца понимает, как оценить объем работы на основе Story Points. Основная идея такого подхода заключается в естественном ходе событий, то есть Story Points кажутся хрупкими и немного запутанными — хорошо, попробуйте в таком случае оценить, как Определенная часть работы потребует от вас эффективного использования терминов, с которыми вы знакомы. Приведённые выше определения упрощают восприятие последующего материала, и их не следует рассматривать как дополнительную «трудность», которую приходится преодолевать в дополнение к самой методологии Scrum; «такая перегрузка слишком сложна!» — может воскликнуть читатель. Мы думаем, что никак, пока все необходимые (не слишком сложные) расчёты могут быть выполнены аналитиками; в остальном же, интервьюирование и понимание словесных утверждений, выражающих результаты (то, что говорится) в достаточно понятной форме, — это естественная и простая повседневная деятельность человека.

3. Мнения экспертов и уровни уверенности – модифицированная шкала Лайкерта и нечеткий подход

Предположим, что аналитик путем переговоров и консультаций с экспертами собрал мнения (оценки) нескольких экспертов по определенному признаку, выражающему, насколько Исходя из своего понимания и восприятия, им предстоит выполнить работу для реализации этой функции, учитывая сложность работы и уровень уверенности в каждой из этих оценок. После фаззификации полученных вербальных данных и применения нечётких правил агрегированный результат преобразуется в баллы, которые можно использовать на последующих этапах в любой системе управления проектами. Как уже было сказано ранее, эксперт высказывает свое мнение относительно сложности, объема работы, а также степени доверия к высказанной оценке.

в языковых формах (высказываниях) [14]. Например, эксперт может сказать следующее: «Я совершенно уверен, что эту функцию будет сложно реализовать, кроме того, я должен сделать большой объем работы по реализации этой функции, однако я не очень в этом уверен» . Из этого предложения можно выделить следующие пары лингвистических терминов: «трудно» «довольно уверен» и «большой» «не очень уверен» . Имея в виду такие оценки (и их формальное представление в виде нечётких множеств), мы сможем перейти к построению соответствующих нечетких правил [15].

Таблица 1. Параметры трапецевидных функций принадлежности, представляющих значения терм-множеств

Объем работы (множество T(A))	Сложность работы (множество T(C))	Общее усилие (задано T(E))
значение «очень мало» (1,1,5,20)	значение «очень легко» (1,1,5,20)	значение «крошечный» (1,1,5,20)
значение «маленькое» (5,15,30,40)	значение «легко» (5,15,30,40)	значение «маленький» (5,15,30,40)
значение «средний» (25,40,60,75)	значение «нормально» (25,40,60,75)	значение «средний» (25,40,60,75)
значение «очень большой» (60,70,85,95)	значение «сложно» (60,70,85,95)	значение «огромный» (60,70,85,95)

Обычно рекомендуется использовать интервал [1,100] для представления оценок в баллах, поэтому мы обращаем наше внимание на те же крайние точки 1 и 100 для определения универсум U для задания нечётких множеств [4]. Объем работы, сложность работы и степень уверенности рассматриваются как входные переменные системы, тогда как общие (совокупные) усилия принимаются как выходная переменная. Таким образом, следующие лингвистические переменные () L, обозначенные как A, C и E , и их значения (метки

лингвистические термины) рассматриваются [11]:
 $L = \{ \overset{(1)}{A}, \overset{(2)}{C}, \overset{(3)}{E} \}$ "объем работы, которую необходимо выполнить",
«сложность работы» (рис. 1),
«общее (совокупное) усилие» (рис. 2), где $T(A) = \{ \text{'очень маленький', 'маленький', 'средний', 'большой', 'очень большой' } \}$, $T(C) = \{ \text{'очень легкий', 'легкий', 'нормальный', 'трудный', 'очень трудный' } \}$, $T(E) = \{ \text{'крошечный', 'маленький', 'средний', 'большой', 'огромный' } \}$.

Таблица 2. Соответствие между уровнями уверенности и их значениями

Уровень уверенности (лингвистический термин)	Ценить
«совсем не уверен»	0,05

«почти не уверен»	0,15
«не очень уверен»	0,35
«более или менее уверен»	0,5
'конечно'	0,65
«совершенно»	0,8
уверен» , «определенно	0,95
уверен» , «совершенно уверен»	1

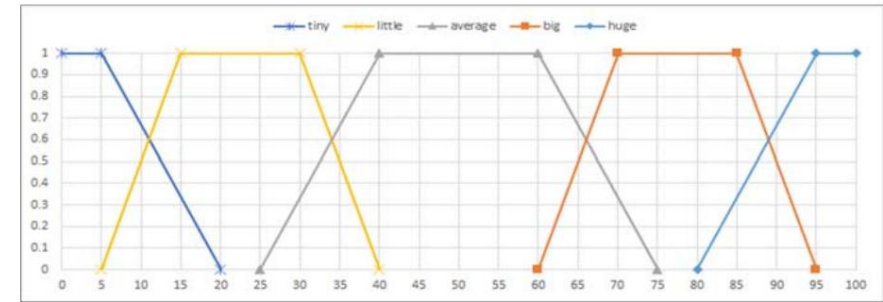


Рис. 1. Лингвистическая переменная C= сложность работы .

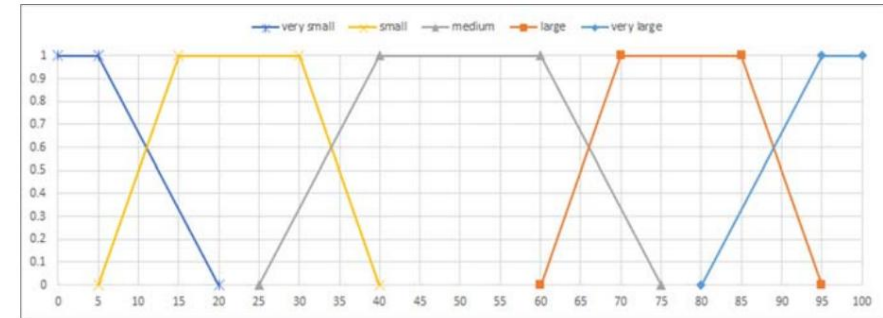


Рис. 2. Лингвистическая переменная E= общее (совокупное) усилие .

После консультаций с экспертами аналитик (и его группа) определяет параметры трапециевидных функций принадлежности (1) для формального представления значений терм-множеств

Нечеткие множества T(A), T(C) и T(E), как показано в Таблице 1. Например, если эксперт говорит что-то вроде «... эту функцию сложно реализовать, но мне нужно сделать небольшое количество «работа» – выбираем первичные лингвистические значения «маленькие» из множества T(A) и «сложные» – из T(C). Параметры функций принадлежности (таблица 1) подбирались эмпирически, хотя допускаются незначительные изменения значений в определённых пределах ($\epsilon_i, i = 1, k$ – , число преднамеренных наборов таких отклонений по всем термам множеств T())

Такая «подвижность» диапазонов значений может привести к целесообразности дальнейшего рассмотрения интервальных нечётких множеств типа 2 – в отличие от множеств типа 1, они позволяют выразить неопределённость относительно степеней принадлежности элементов рассматриваемой области.

Таблица 3. Соответствие объема и сложности работ общим трудозатратам.

A \ C	очень легко	легко	нормально	сложно	очень сложно
очень маленький	крошечный	крошечный	маленький	средний	средний
маленький	крошечный	маленький	маленький	средний	средний
середина	маленький	маленький	средний	большой	большой
большой	средний	средний	большой	большой	огромный
очень большой	средний	средний	большой	огромный	огромный

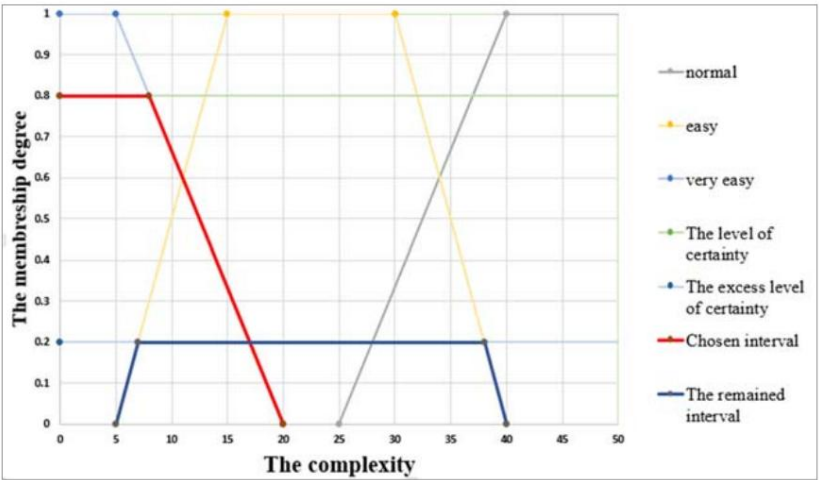


Рис. 3. Распределение уровней уверенности (этап фазификации).

Следующий шаг — связать уровень уверенности с нечётким набором, о котором идёт речь. Идеи и взгляды, касающиеся шкалы Лайкерта (психометрической шкалы ответов, предложенной

Американский социолог Ренсис Лайкерт в 1932 году) позволили выйти на относительно простые

Схема для использования в указанной задаче. Следуя Цин Ли, уровень согласия (LA) как оценка в диапазоне [0,1] может быть связан со степенью принадлежности (в качестве вариантов могут использоваться термины «полностью согласен» , «согласен» , «ни согласен, ни не согласен» , «не согласен» и

«Полностью не согласен» может быть использовано [16]. Сумма LA для всех вариантов равна 1. В

В рассматриваемом случае вариант, предоставленный экспертом, и уровень согласия экспертов представлены в таблице 2. Однако, если уровень эксперта

Уверенность не «абсолютно уверена» , мы сталкиваемся с избытком ЛА. Таким образом, это может Предлагается распределить возникающий избыток между ближайшими соседями варианта, выбранного экспертом. Если ближайших соседей два, они оба получают половину наблюдаемого избытка; если же ближайший сосед только один, он получит весь избыток. В данной работе мы используем точные числа для представления уровня уверенности. Значения как отправная точка нашего подхода. Эти значения основаны на результатах опроса – мнений примерно 50 человек о соответствии между лингвистическими значениями (метками) уровня уверенности и их реальным отображением. Сначала были получены цифры, а затем они были усреднены (см. Таблицу 2). Например, если эксперт утверждает, что его уровень уверенности может быть выражен как «совершенно уверен» (т.е. эксперт поясняет, что «... я совершенно уверен, что...»), а рассматриваемый признак очень легко реализуем, мы выбираем нечёткое число, представляющее термин «очень легко» , и определяем степень принадлежности как равную 0,8 – это значение выбора. Таким образом, избыточный уровень уверенности составляет 0,2, и он передаётся ближайшему соседу термина «очень легко» , которым является «легко» . Это распределение уровней уверенности графически представлено на рис. 3.

На основе информации и знаний, полученных от экспертов, мы можем разработать набор нечетких правил (база нечетких правил). Объем работы и ее сложность выступают в качестве входных переменных, а их сочетание определяет общую стоимость усилия. В целом, эти правила отражают восприятие экспертов, их чувства и выводы, сделанные относительно данной ситуации. Например, «типичный» вопрос может выглядеть следующим образом: «Сколько потребуется в смысле общих усилий для выполнения «очень лёгкой» задачи, требующей лишь «среднего» объёма работы?» . Краткая версия базы правил представлена в табл. 3, а полный набор представлен ниже.

(правила Ri, i 1,5 —). С самого начала существовало 25 правил (по одному правилу для каждой комбинации объёма работы (А) и сложности работы (С)). Позже они были объединены на основе итоговой ценности общих усилий, и только пять правил R1,...,R5 были сохранены.

- правило R1:

ЕСЛИ сумма «очень маленькая» И сложность «очень легкая» ИЛИ количество «очень мало» И сложность «легкая» ИЛИ количество «маленькое» И сложность «очень легкая» , ТОГДА усилия «крошечные»

— правило R2:

ЕСЛИ сумма «очень маленькая» И сложность «нормальная» ИЛИ количество «маленькое» И сложность «легкая» ИЛИ количество «маленькое» И сложность «нормальная» ИЛИ объем «средний» И сложность «очень легкая» ИЛИ количество «среднее» и сложность «легкая» , ТОГДА усилия «мало»

- правило R3:

ЕСЛИ сумма «очень маленькая» И сложность «трудная» ИЛИ

сумма «очень мала» И сложность «очень трудна» ИЛИ количество «маленькое» И сложность «трудная» ИЛИ сумма «маленькая» И сложность «очень сложная» ИЛИ количество «среднее» И сложность «нормальная» ИЛИ объем «большой» И сложность «очень легкая» ИЛИ количество «большое» И сложность «легкая» ИЛИ объем «очень большой» И сложность «очень легкая» ИЛИ объем «очень большой» И сложность «легкая» , ТО усилия «средние» — правило

R4: ЕСЛИ объем «средний» И сложность «трудная» ИЛИ объем «средний» И сложность «очень сложная» ИЛИ объем «большой» И сложность «нормальная» ИЛИ сумма «большая» И сложность «трудная» ИЛИ объем «очень большой» И сложность «нормальная» , ТО усилия «большие»

— правило

R5: ЕСЛИ объем «большой» И сложность «очень сложная» ИЛИ сумма «очень большая» И сложность «трудная» ИЛИ объем «очень большой» И сложность «очень трудная» , ТО усилия «огромные» .

Давайте рассмотрим следующий вердикт эксперта: «Ну, я совершенно уверен, что эта {особенность} легко реализовать; честно говоря, я также более или менее уверен, что это потребует большого объёма работы » . Из этого утверждения можно извлечь следующие пары лингвистических терминов: «легко» «довольно точно» и «большой» «более или менее точно» . Используемые степени членства суммированы в таблицах 4 и 5 (элементы T(A) и T(C) – по пять терминов в каждом случае):

Таблица 4. Степени принадлежности значений сложности C (пример).

Сложность работы (множество T(C))	Степень членства
значение «очень легко»	0.1
значение «легко»	0,8
значение «нормально»	0.1
значение «трудно»	0
значение «очень сложно»	0

Таблица 5. Степени принадлежности значений величины работы A (пример).

Объем работы (множество T(A)) имеет	Степень членства
значение «очень мало»	0

Семенкович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю.. Модифицированный метод оценки Story Points в методологии разработки Scrum, основанной на теориях нечеткой логики. Труды ИСП РАН, том 29, вып. 5, 2017, стр. 19-38

значение «маленький»	0
значение «среднее»	0,25
значение «большое»	0,5
значение «очень большое»	0,25

В этом случае нечёткие правила R2, R3 и R4 дадут ненулевое результирующее значение. Как уже было сказано выше, в экспериментах используется система вывода Мамдани (СВМ), позволяющая получать выход в виде нечёткого множества. Правила R2, R3 и R4 «срабатывают», обеспечивая ненулевые результаты; в соответствии с (3) и (4) приходим к следующему: R2: $\max(\min(0,1,0,25), \min(0,8,0,25) = 0,25$ – степень членства, которая соответствует

к термину «мало» (элемент T(E)), R3: $\max = 0,5$ – степень принадлежности, соответствующая термину «средний» (элемент T(E)),

R4: $\max \min(0,1,0,5), \min(0,1,0,25) = 0,1$ (метка термина «большой» как элемента T(E)).

Для получения чёткого результата применяется метод COA (центр площади) (2). Согласно уравнению (2), выходное значение составляет приблизительно 45 пунктов, как показано на рис. 4.

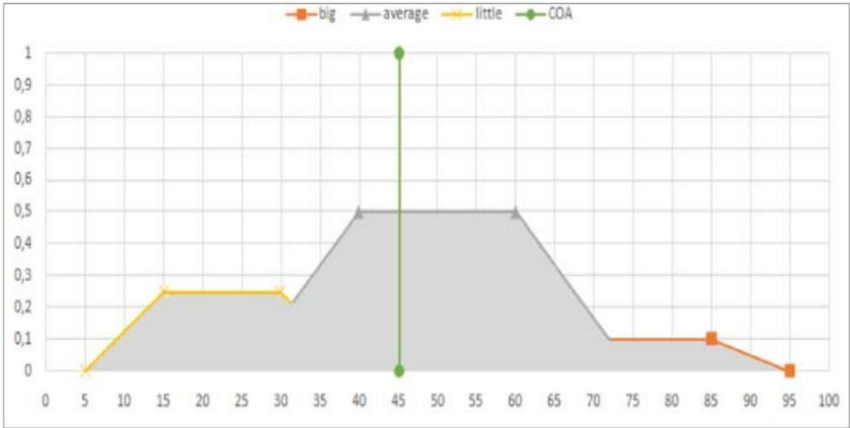


Рис. 4. Результат дефаззификации (COA, около 45 баллов).

В подходе Scrum, основанном на оценке в Story Points, эксперты часто обобщают свои мнения, используя метод покера планирования. Он основан на коллективных суждениях (может потребоваться несколько раундов, прежде чем эксперты придут к соглашению) и стремится избежать «бессмысленного торга из-за небольших различий», вынуждая использовать оценочное значение из набора четко определенных различных значений [17]. Все участники (их также можно назвать оценщиками) тайно записывают свои оценки в Story Points на заранее подготовленных карточках, а затем все карточки выкладываются на стол одновременно. Если все участники выбирают одно и то же

Семенкович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю. Модифицированный метод оценки Scrum Story Points на основе подхода нечеткой логики // Труды ИСП РАН, т. 29, вып. 5, 2017, с. 19–38.

Если значение не равно 0, то это значение становится оценкой признака. В противном случае каждый эксперт по очереди объясняет причины, по которым он отдаёт предпочтение конкретному предложенному значению, особенно когда выбор падает на самую высокую и самую низкую оценки в наборе. После этого процесс повторяется, т.е. эксперты голосуют снова, продолжается покер планирования.

Это продолжается до тех пор, пока оценщики не придут к соглашению. Что касается процедуры агрегации, то используются два подхода, упомянутых ранее. Точный способ расчета агрегированного мнения на основе высказанных оценок: выбраны по простому правилу: если некоторые из них (оценки) повторяются, то используется уравнение (6); в противном случае предпочтение отдается уравнению (5).

4. Результаты эксперимента – разные группы потенциальных пользователей. Работает ли предложенный метод?

Для полноты картины мы опросили несколько групп людей об их мнении относительно предлагаемого метода (его детали были заранее обсуждены с заинтересованными лицами). Группа 1 состояла из тех, кто работал со стори-пойнтами длительное время. Те, кто работал со стори-пойнтами ранее относительно недолго, образовали группу 2, а те, кто знает, что такое стори-пойнты, но никогда ранее не использовал их, оказались в группе 3. Наконец, люди, которые никогда не слышали о стори-пойнтах, попали в группу 4. В результате были выделены следующие мнения (для удобства приведены отдельные формы высказываний):

- (1) группа 1: «...Я лично считаю, что стори-пойнты — самый эффективный и довольно быстрый способ оценки функций. Сейчас я практически не ошибаюсь при оценке функций и могу быстро адаптироваться к новым проектам. Ваш подход мне сейчас бесполезен, хотя я думаю, что он может быть полезен в начале (моей) карьеры»,
- (2) группа 2: «...Мне потребовалось около двух месяцев, чтобы полностью понять концепцию стори-пойнтов, но даже сейчас я иногда ошибаюсь, оценивая функции в стори-пойнтах. Сегодня я считаю, что оценивать в стори-пойнтах удобнее, чем в часах или каких-то других единицах. Я достаточно опытный участник текущего проекта, и мне сейчас не нужен ваш подход, хотя я все еще могу его использовать, если мне позже нужно будет прочувствовать какой-то новый проект», (3) группа 3: «...Я слышал, что стори-пойнты существуют и что они используются при оценке проекта, хотя у меня нет опыта участия в реальных проектах, где бы применялись стори-пойнты. Я думаю, что ваш подход сейчас для меня лучше, чем Story Points в их «чистом» виде, так как я понимаю его более четко по сравнению с Story Points как таковыми», (4) группа 4: «...О, я понятия не имею, что это за Story Points, поэтому, очевидно, я лучше предпочту высказать свое мнение о том, сколько работы мне придется сделать, чтобы реализовать эту функцию, или насколько сложной мне кажется эта работа».

После этого мы дали людям описание проекта (приложение для Android «VR Quest in city» и его функции, запланированные для реализации) было представлено людям, которые приняли участие

В ходе интервью им было предложено оценить эти характеристики (А) с точки зрения «простых» сюжетных пунктов и (В) с использованием предложенного подхода.

Таблица 6. Результаты проведенного эксперимента.

Особенность имя		гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4
Создать форму входа	история	30	28	40	45
	указывает на наш подход	35	37	30	28
Найдите квест с определенными параметрами	баллы истории	27	30	55	60
	наш подход	29	24	27	30
Сохранить/ загрузить квест	история	20	25	35	45
	указывает наш	18	22	20	19
Начать прохождение квеста	подход	15	18	25	40
	история	16	14	15	17
Купить квесты за местную валюту	указывает	50	48	75	85
	наш подход история указывает наш подход	52	55	50	45

Как показано в Таблице 6 и на Рис. 5-6 (визуализированы данные, полученные только для групп 1, 4), результаты базовой оценки Story Points для группы 1 (участники этой группы умеют оценивать функции в Story Points) существенно не отличаются от результатов, полученных с помощью предлагаемого подхода. Это можно рассматривать как начальное эмпирическое доказательство того, что наш метод достаточно релевантен и может быть использован для оценки функций и дальнейшей разработки. Более того, результаты в группах 3 и 4 (участники этих групп никогда ранее не использовали Story Points) существенно отличаются в случае нашего метода по сравнению с подходом базовой оценки Story Points. Это можно объяснить тем, что люди не очень понимают, что такое Story Points, поскольку не использовали их ранее. Это дополнительный аргумент в пользу потенциальной полезности предлагаемого метода для тех, кто впервые знакомится со Scrum.

Если рассматривать оценки в баллах как ориентиры, то среднеквадратическая ошибка растет Показатель MAD, т.е. величина отклонения в единицах ориентиров от значений, рассчитанных с помощью предлагаемого подхода (оценки (А) и (В), табл. 6), непрерывно изменяется от 2,76 (группа 1) до 28,26 (группа 4) (для групп 3 и 4 значения погрешности равны 6,18 и 19,15 соответственно).

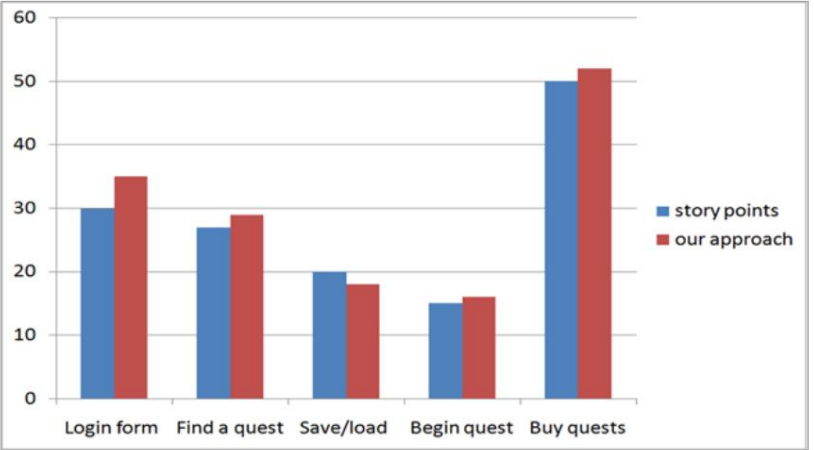


Рис. 5. Результаты проведенного эксперимента применительно к группе 1.

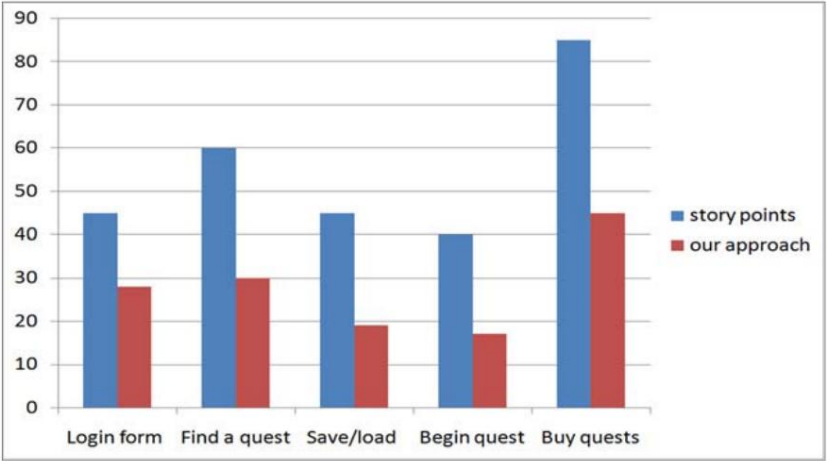


Рис. 6. Результаты проведенного эксперимента применительно к группе 4.

(группа 4), а значения 5,8 и 17,6 соответствуют группам 3 и 4 соответственно. Эти значения ошибок показывают определённую тенденцию к сближению групп 1 и 2, а также более ощутимую изоляцию (или дистанцирование) группы «группы 3 и 4» с точки зрения практического восприятия и принятия метода оценки, основанного на баллах. Однако даже на фоне такого наблюдения группа 3 демонстрирует некоторую позитивную «отстранённость» по отношению к группе 4. В совокупности можно заключить, что Предлагаемый метод оказывает весьма ощутимый эффект (в убывающей последовательности) на группы 1, 2 и 3, лишь «затрагивая» последнюю. По мнению авторов, это можно рассматривать как обнадеживающий знак, стимулирующий к продолжению исследований в данном направлении.

5. Заключение. В

статье представлен новый подход к оценке функций в терминах Story Points. Естественная идея, лежащая в основе этого подхода, отражает тот факт, что люди могут оценивать своё восприятие (представления) относительно сложности реализации той или иной функции продукта и объёма работы, необходимой для её разработки. Кроме того, они могут указать уровень своей уверенности (или степень уверенности) в предоставленной оценке. Схема нечёткого вывода закладывает как

прочная и прозрачная основа для преобразования вышеупомянутой входной информации (данных) в количество баллов, которые могут быть использованы в управлении программными проектами (SPM) на более позднем этапе. По мнению авторов, такой подход позволяет людям более плавно адаптироваться к Scrum, лучше понимать, что подразумевается под Story Points, улавливать общую идею и быстрее учиться их применению на практике. Экспериментальное исследование Предложенный метод показал результаты, близкие к оценкам экспертов Scrum, работающих над реальными проектами и использующих Story Points уже несколько лет. Согласно проведённому опросу, такой подход может быть успешно применён новичками Scrum, поскольку он более удобен для тех, кто просто придумывает оценки Story Points.

Следует отметить, что полное понимание сильных и слабых сторон предлагаемого подхода на примере одного проекта (проекта) невозможно. Поэтому продолжение эмпирических исследований и активное сотрудничество со Scrum-командами могут привести к его совершенствованию. Одно дело — просто отметить, что метод кажется перспективным и удобным, но совсем другое — сделать его применимым на практике в силу удобства и наглядности, хотя бы на этапе введения в «погружение» в Scrum. Прозрачные и хорошо воспринимаемые идеи нечёткой логики здесь весьма уместны.

Дальнейшие шаги могут быть связаны с интенсивным изучением более сложных методов агрегации мнений экспертов, в частности, учитывающих уровень (или вес) профессиональной квалификации экспертов предметной области, привлекаемых к проектной деятельности. В настоящее время разрабатывается прототип программы для поддержки (реализации) обсуждаемого в статье подхода. В настоящее время в повестку дня также входит разработка плагина для системы отслеживания JIRA. Стоит также отметить, что некоторые доработки и изменения предлагаемого подхода могут быть сделаны и на теоретическом уровне – некоторые из них уже достаточно очевидны. Например, значения степени уверенности могут быть представлены в виде интервалов, т.е.

Выражение неопределённости/расплывчатости на самом низком уровне понимания. Такие интервалы могут возникать вследствие возможных разногласий относительно выбора чётких значений, представленных в табл. 2. В настоящее время эти значения можно рассматривать как грубые агрегированные оценки, лежащие в основе вычислительных этапов обсуждаемого подхода. Кроме того, переход от интервалов к нечётким множествам типа 1 также является объяснимым вариантом. Нечёткое множество можно разложить на ряд вложенных чётких интервалов (так называемых –срезов нечёткого множества), и этот факт можно эффективно использовать в алгоритмах.

Не ограничиваясь только моделированием лингвистических терминов, которые обозначают используемые уровни уверенности, нечеткие множества и системы типа 2 также рассматриваются как «подходящие» кандидаты для расширения исследовательских усилий по данной проблеме.

Ссылки

[1] Трендович А., 2013. Оценка стоимости программного обеспечения, бенчмаркинг и оценка рисков: руководство для лиц, принимающих решения, по предсказуемой разработке программного обеспечения, Springer-Verlag
[2] Живадинович Й., Медич З., Максимович Д. и др., 2011. Методы оценки усилий в программной инженерии. Труды Международного симпозиума «Управление разработкой и конкурентоспособность» (EMC), 417–422.
[3]. Briand LC, Wiecek I. Оценка ресурсов в программной инженерии. Международная исследовательская сеть по программной инженерии, TR ISERN 00-05, веб-ресурс: <https://pdfs.semanticscholar.org/943d/a2bb363c06319218ee204622bb10f816490f.pdf> (дата обращения 24.02.2017)

[4] Шиванги С., Умеш К., 2016. Обзор различных методов оценки стоимости программного обеспечения. Международный журнал компьютерных приложений, т. 141, 31–34.
[5] Коломо-Паласиос Р., Гонсалес-Карраско И. и др., 2012. Resyster: Гибридная система рекомендаций для ролей в Scrum-команде на основе нечетких и приблизительных множеств. Международный журнал прикладной математики. Comput. Science, 2012, т. 22, № 4, 801–816.
[6]. Сайт Industrial Logic: Stop Using Story Points, Кериевский Дж. (блог), 2012, веб-ресурс: <https://www.industriallogic.com/blog/stop-using-story-points/> (дата обращения 24.02.2017)
[7]. Прис К. Х., Куингли Дж., 2010. Scrum Project Management, CRC Press [8]. Алиев Р. А., Алиев Р. Р., 2001. Мягкие вычисления и их приложения, World Scientific [9]. Заде Л. А., 1965. Нечеткие множества, информация и управление, № 8, 338–353.
[10] Бингъи К., Дайцзюнь В., Ли Ю., Дэн Ю., 2012. Метод преобразования Z-числа в классическое нечёткое число. Журнал информации и вычислительной науки, 9, №3, 703–709.
[11] Заде ЛА, 1975. Концепция лингвистической переменной и ее применение к приближенным рассуждениям - I. Информатика, т. 8, № 3, 199–249.
[12] Основы нечеткой логики, Pearson Education, 2001, гл. 3, с. 61–99, веб-ресурс: <http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0135705991/samplechapter/0135705991.pdf> (дата доступа 21.03.2017)
[13]. Клир ГДж, Бо Юань., 1995. Нечеткие множества и нечеткая логика: теория и приложения, 1-е изд., Прентис Холл
[14]. Заде Л.А., 1996. Нечеткая логика = Вычисления с помощью слов. IEEE Trans. Нечеткие системы, т. 4, № 2, 103–111.
[15] Заде Л.А., 1992. Нечеткая логика и исчисление нечетких правил «если-то» . Труды 22-й Международной конференции. Симп. по многозначной логике, Лос-Аламитос, Калифорния: IEEE Computer Society Press, 480–480.
[16]. Куинг Л., 2013. Новая шкала Лайкерта, основанная на теории нечетких множеств. Экспертные системы и их применение, т. 40, № 5, 1609–1618.
[17] Мейер Б., 2014. Agile! Хорошее, шумное и ужасное, Springer Int.

Модифицированный метод оценки Story Points в
методологии разработки Scrum, основанной на теориях
нечеткой логики

С.А. Семенкович <sofa-semenkovich@yandex.ru> О.И. Колеконова
<okolekonova@gmail.com> К.Ю. Дегтярев <kdegtiarev@hse.ru>
Национальный исследовательский университет

«Высшая Школа Экономики» , 125319,
Москва, Кочновский проезд, д. 2, корп. 3, Российская Федерация

Аннотация. Существует несколько известных методов, которые позволяют оценить усилия, которые способствуют изменению программного обеспечения. В популярности на современная методология, гибкая разработка Scrum для этих целей широко распространена используется подход, основанный на сюжетных точках. Однако их использование для оценки объем работы может оказаться затруднительным для тех людей, которые только начинают знакомство с методологией Scrum или впервые обращение в новую Scrum-команду. Описанный в статье подход предлагает использовать оценку трудозатраты при разработке. конкретная часть программного продукта на основе привычных и понятных для всех перевод естественного языка. Предложенная система нечеткого результата (модель Мамдани) Позволяет преобразовывать мнения людей, выраженные в виде предложений на на естественном языке, в количестве сюжетных точек – проведенные исследования эмпирически показывает, что те, кто делает первые шаги в методологии Scrum, считают такой подход более комфортно и просто, по сравнению с обычным методом измерения сюжетных точек. Кроме того, с целью замедления, может быть разработанный подход, используемый в работе. над реальными проектами был проведен дополнительный эксперимент, в котором принятие участия четырех групп людей с разными уровнями квалификации в Scrum-разработке. Представителям этих групп была дана задача оценить трудозатраты на разработка отдельных частей проекта с использованием предложенного обычных и обычных сюжетных точках. Оценки группы экспертов в области Scrum примерно одинаковы для обоих подходов, в то время как оценки новичков в Методологии сильно отличались при использовании двух разных методов. По мнению Авторы, предложенный подход может дать возможность более плавного перемещения в методологию Scrum, лучшее понимание природы Story Points и более быстрое выработка навыков работы с ними на подставке. Особого внимания вопрос изучения разных форм агрегации мнений экспертов, анализ альтернативных подходы к представлению степенной уверенности экспертных оценок и возможных вариантов разработка плагина для системы идентификации ошибок JIRA. Всё это может организовать предмет развития данной темы.

Ключевые слова: нечеткая логика; Скрам; сюжетные точки; экспертные оценки; агрегация мнений; система нечеткого результата; шкала Лайкерта

DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-2

Для цитирования: Семенкович С.А., Колеконова О.И., Дегтярев К.Ю. Модифицированный метод оценки Story Points в методологии разработки Scrum, основанный на теориях нечеткой логики. Труды ИСП РАН, том 29, вып. 5, 2017 г., стр. 19-38 (на русском языке). DOI: 10.15514/ISPRAS-2017-29(5)-2

Список литературы

[1] Трендович А., 2013. Оценка стоимости программного обеспечения, бенчмаркинг и оценка рисков: руководство для лиц, принимающих решения, по предсказуемой разработке программного обеспечения, Springer-Verlag

[2] Живадинович Й., Медич З., Максимович Д. и др., 2011. Методы оценки усилий в программной инженерии. Труды Международного симпозиума «Управление разработкой и конкурентоспособность» (EMC), 417–422.

[3] Briand LC, Wiecek I. Оценка ресурсов в программной инженерии. Международная исследовательская сеть по программной инженерии, TR ISERN 00-05, веб-ресурс: <https://pdfs.semanticscholar.org/943d/a2bb363c06319218ee204622bb10f816490f.pdf> (дата обращения 24.02.2017)

[4] Шиванги С., Умеш К., 2016. Обзор различных методов оценки стоимости программного обеспечения. Международный журнал компьютерных приложений, т. 141, 31–34.

[5] Коломо-Паласиос Р., Гонсалес-Карраско И. и др., 2012. Resyster: Гибридная система рекомендаций для ролей в Scrum-команде на основе нечетких и приближительных множеств. Международный журнал прикладной математики. Comput. Science, 2012, т. 22, № 4, 801–816.

[6]. Сайт Industrial Logic: Stop Using Story Points, Кериевский Дж. (блог), 2012, веб-ресурс: <https://www.industriallogic.com/blog/stop-using-story-points/> (дата обращения 24.02.2017)

[7]. Прис К. Х., Куигли Дж., 2010. Scrum Project Management, CRC Press [8]. Алиев Р. А., Алиев Р. Р., 2001. Мягкие вычисления и их приложения, World Scientific [9]. Заде Л. А., 1965. Нечеткие множества, информация и управление, № 8, 338–353.

[10] Бингги К., Дайцзюнь В., Ли Ю., Дэн Ю., 2012. Метод преобразования Z-числа в классическое нечёткое число. Журнал информации и вычислительной науки, 9, №3, 703–709.

[11] Заде ЛА, 1975. Концепция лингвистической переменной и ее применение к приближенным рассуждениям - I. Информатика, т. 8, № 3, 199–249.

[12] Основы нечеткой логики, Pearson Education, 2001, гл. 3, с. 61–99, веб-ресурс: <http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0135705991/samplechapter/0135705991.pdf> (дата доступа 21.03.2017)

[13]. Клир ГДж, Бо Юань., 1995. Нечеткие множества и нечеткая логика: теория и приложения, 1-е изд., Прентис Холл

[14]. Заде ЛА, 1996. Нечеткая логика = Вычисления со словами. IEEE Trans. Fuzzy Systems, т. 4, № 2, 103–111.

[15] Заде Л.А., 1992. Нечеткая логика и исчисление нечетких правил «если-то» . Труды 22-й Международной конференции. Симп. по многозначной логике, Лос-Аламитос, Калифорния: IEEE Computer Society Press, 480–480.

[16]. Куинг Л., 2013. Новая шкала Лайкерта, основанная на теории нечетких множеств. Экспертные системы и их применение, т. 40, № 5, 1609–1618.

[17] Мейер Б., 2014. Agile! Хорошее, шумное и ужасное, Springer Int.